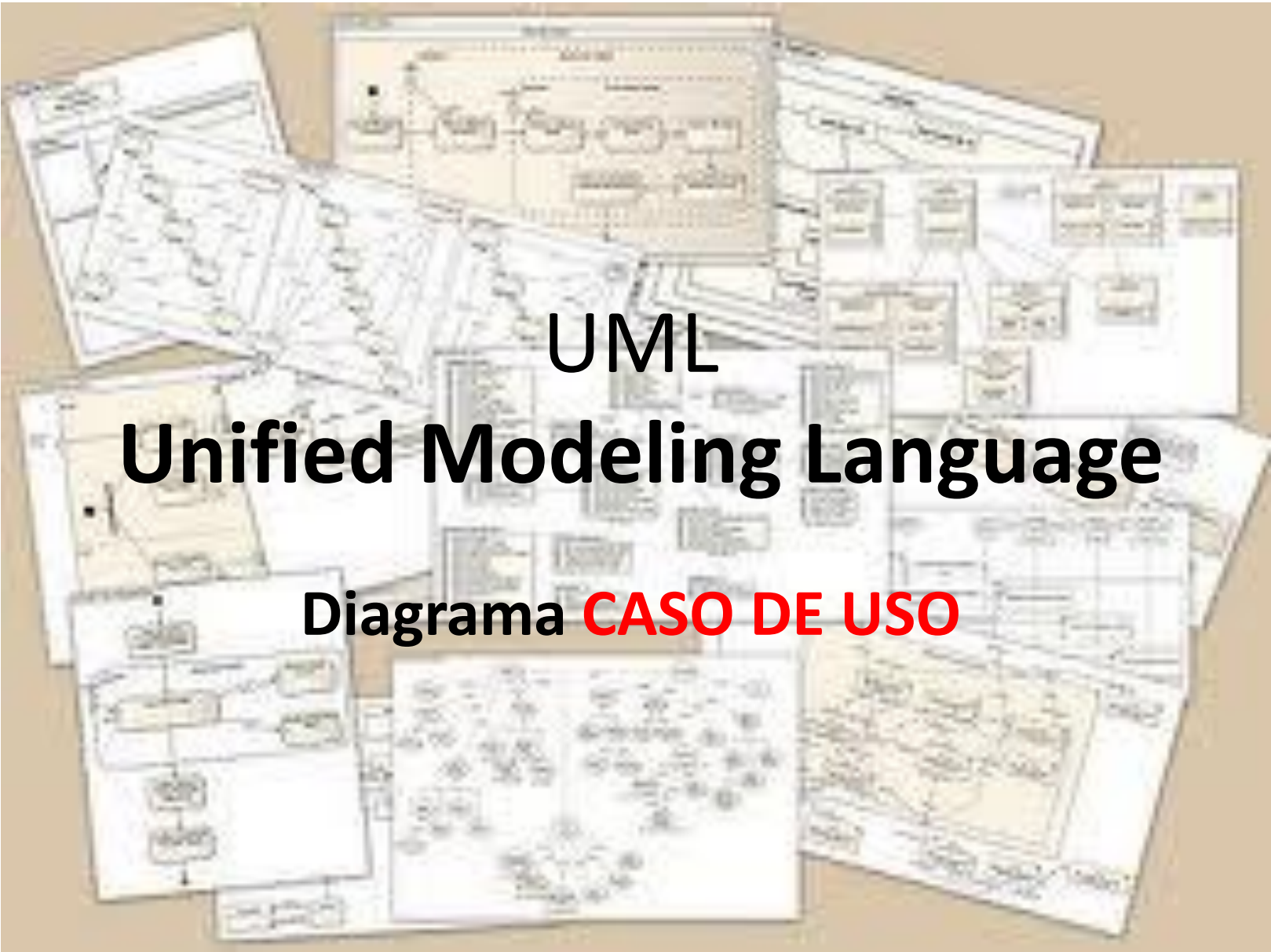


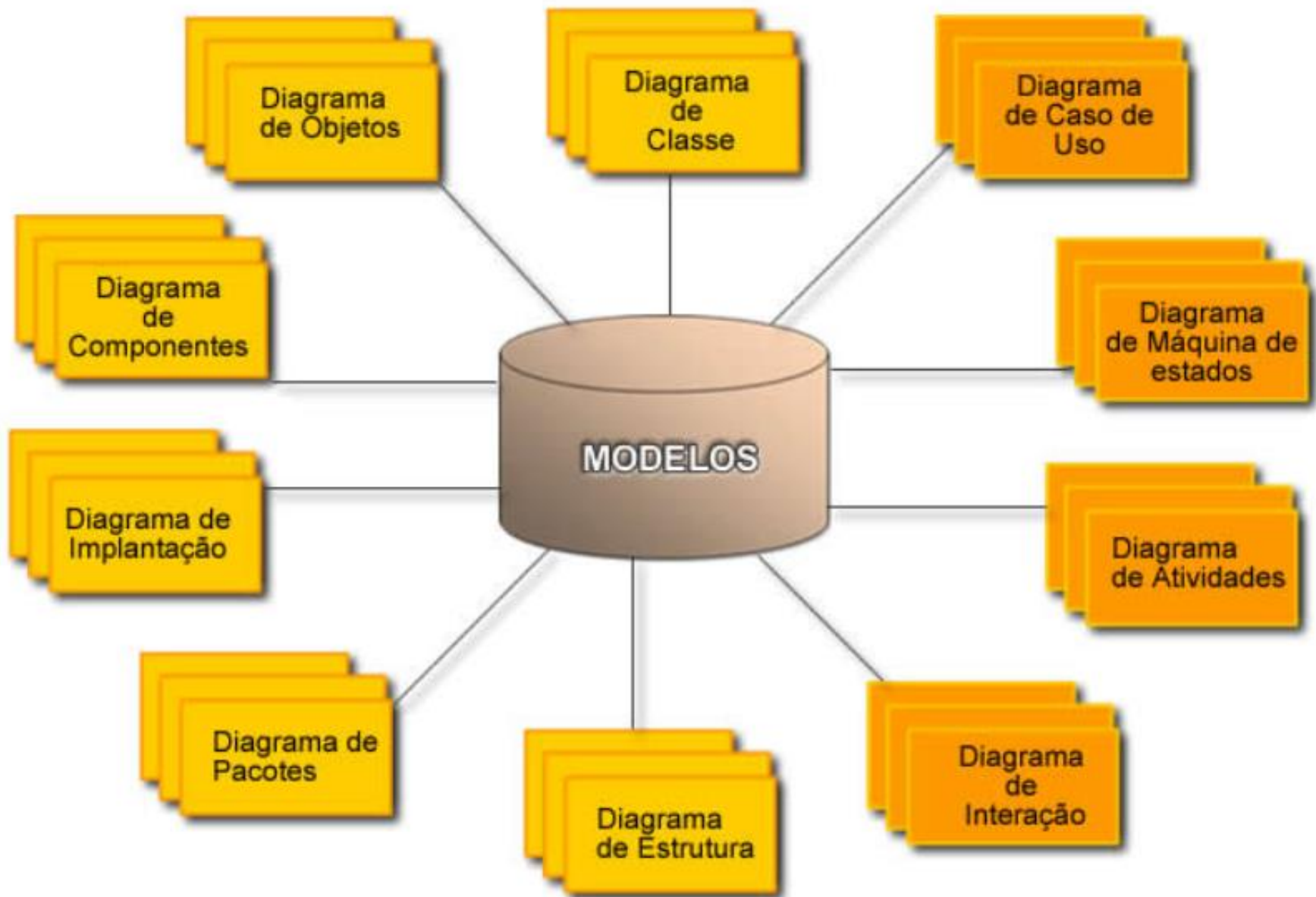


UML

Unified Modeling Language

Diagrama **CASO DE USO**

DIAGRAMAS UML



DEFINIÇÃO – CASO DE USO

Esse diagrama documenta o que o sistema faz do ponto de vista do usuário.

Descreve as principais funcionalidades do sistema e a interação dessas funcionalidades com os usuários do mesmo sistema.

NÃO se aprofunda em detalhes técnicos que dizem como o sistema faz.

ELE é derivado da especificação de requisitos, que por sua vez não faz parte da UML.

Pode ser utilizado também para criar o documento de requisitos.

Eles não mostram a ordem na qual as etapas são executadas.

Importância dos Casos de Uso

Caso de uso são usados para reunir um requisito de uso de um sistema. Dependendo da sua necessidade, você pode usar esses dados de diferentes maneiras.

- **Para identificar funções e como os papéis interagem com elas**

- O propósito principal dos diagramas de caso de uso.

- **Para uma visão de alto nível do sistema**

- Especialmente útil ao apresentar aos gestores ou partes interessadas.

Você pode destacar os papéis que interagem com o sistema e a funcionalidade fornecida pelo sistema sem ir profundamente no funcionamento interno do sistema.

- **Para identificar fatores internos e externos**

- Isto pode parecer simples, mas em projetos complexos de grande porte um sistema pode ser identificado como um papel externo em outro caso de uso.

Objetivo – Caso de Uso

O objetivo do diagrama de caso de uso em UML é demonstrar as diferentes maneiras que o usuário pode interagir com um sistema.

ELEMENTOS DE COMPOSIÇÃO

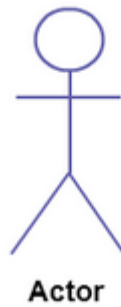
Os diagramas de caso de uso consistem em 4 ELEMENTOS.

- Ator
- Caso de uso
- Sistema
- Pacote

Ator

É qualquer entidade que desempenha um papel em um determinado sistema.

Pode ser uma pessoa, organização ou um sistema externo e normalmente desenhado como o esqueleto mostrado abaixo.



caso de uso

Representa uma função ou uma ação dentro do sistema.

É desenhado como um oval e nomeado com a função.



sistema

É usado para definir o objetivo do caso de uso e é desenhado como um retângulo.

Este é um elemento opcional, mas útil quando se está projetando sistemas grandes.

Por exemplo, é possível criar todos os casos de uso e depois utilizar o objeto do sistema para definir o objetivo coberto pelo projeto.

Ou pode até usá-lo para mostrar as diferentes áreas cobertas em diferentes lançamentos.

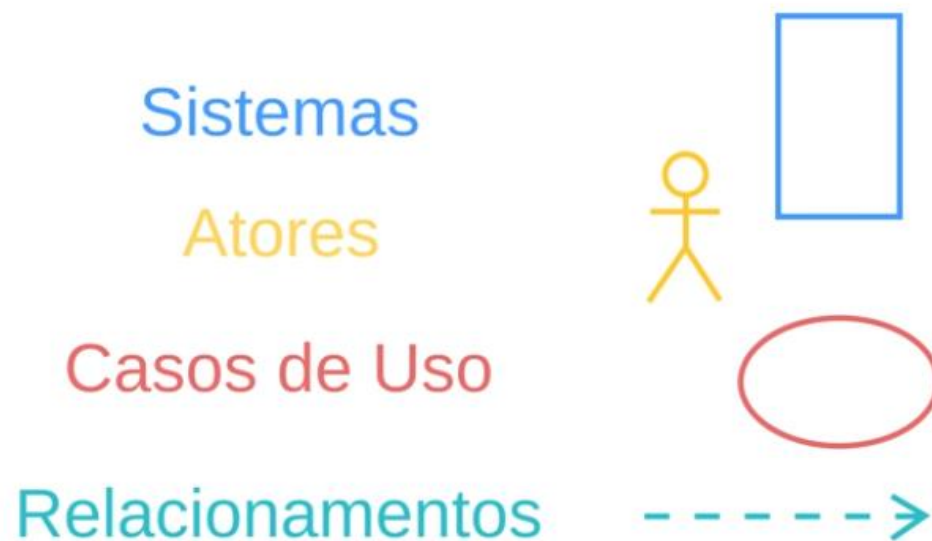


pacote

É outro elemento opcional que é extremamente útil em diagramas complexos. Semelhante aos diagramas de classes, os pacotes são **usados para agrupar casos de uso**.

Eles são desenhados como a imagem mostrada abaixo.





Ator	Caso de Uso	Comunicação

“A clínica médica Saúde Perfeita precisa de um sistema de agendamento de consultas e exames. Um paciente entra em contato com a clínica para marcar consultas visando realizar um check-up anual com seu médico de preferência. A recepcionista procura data e hora disponível mais próxima na agenda do médico e marca as consultas. Posteriormente o paciente realiza a consulta, e nela o médico pode prescrever medicações e exames, caso necessário”.

Com esse cenário simples podemos começar a criar nosso diagrama. Inicialmente vamos definir nossos atores:

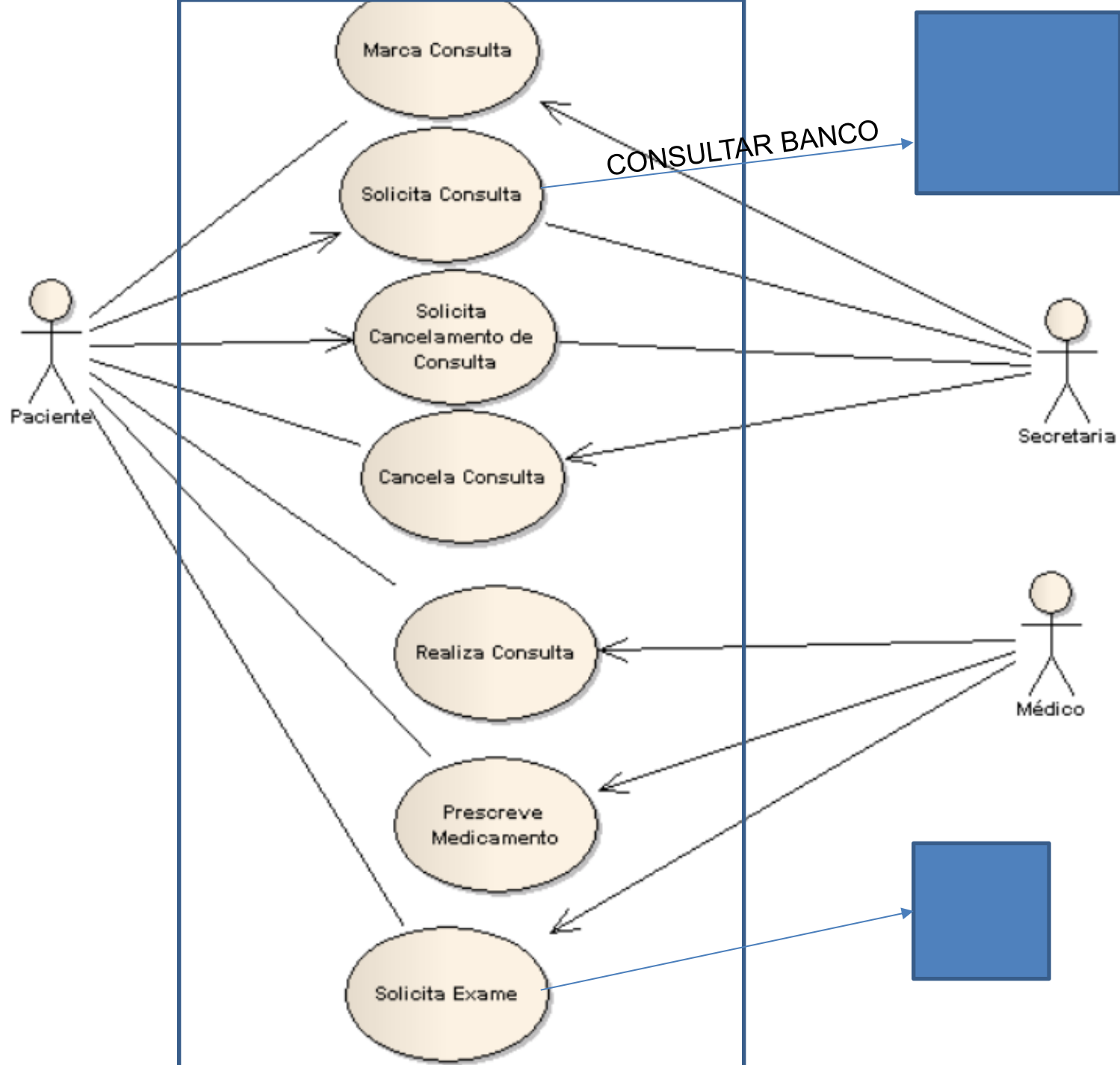
1. Paciente
2. Secretária
3. Médico

Agora vamos definir algumas ações de cada usuário:

1. Paciente
 1. Solicita Consulta
 2. Solicita Cancelamento de Consulta

2. Secretária
 1. Consulta Agenda
 2. Marca Consulta
 3. Cancela Consulta

3. Médico
 1. Realiza Consulta
 2. Prescreve Medicação
 3. Solicita Realização de exames



Podemos modificar o diagrama inserindo um novo caso de uso “**Consultar Agenda**”, que será utilizado no caso de uso “**Marca Consulta**”. Pois a secretária, antes de marcar precisa verificar a disponibilidade da agenda do médico

Para melhorar um pouco mais esse diagrama é possível informar mais alguns dados entre (<>) . Esses dados são: Include e extend.

- Include**: seria a relação de um caso de uso que para ter sua funcionalidade executada precisa chamar outro caso de uso.

- Extend**: Esta relação significa que o caso de uso estendido vai funcionar exatamente como o caso de uso base só que alguns passos novos inseridos no caso de uso estendido.

Associação



Inclusão

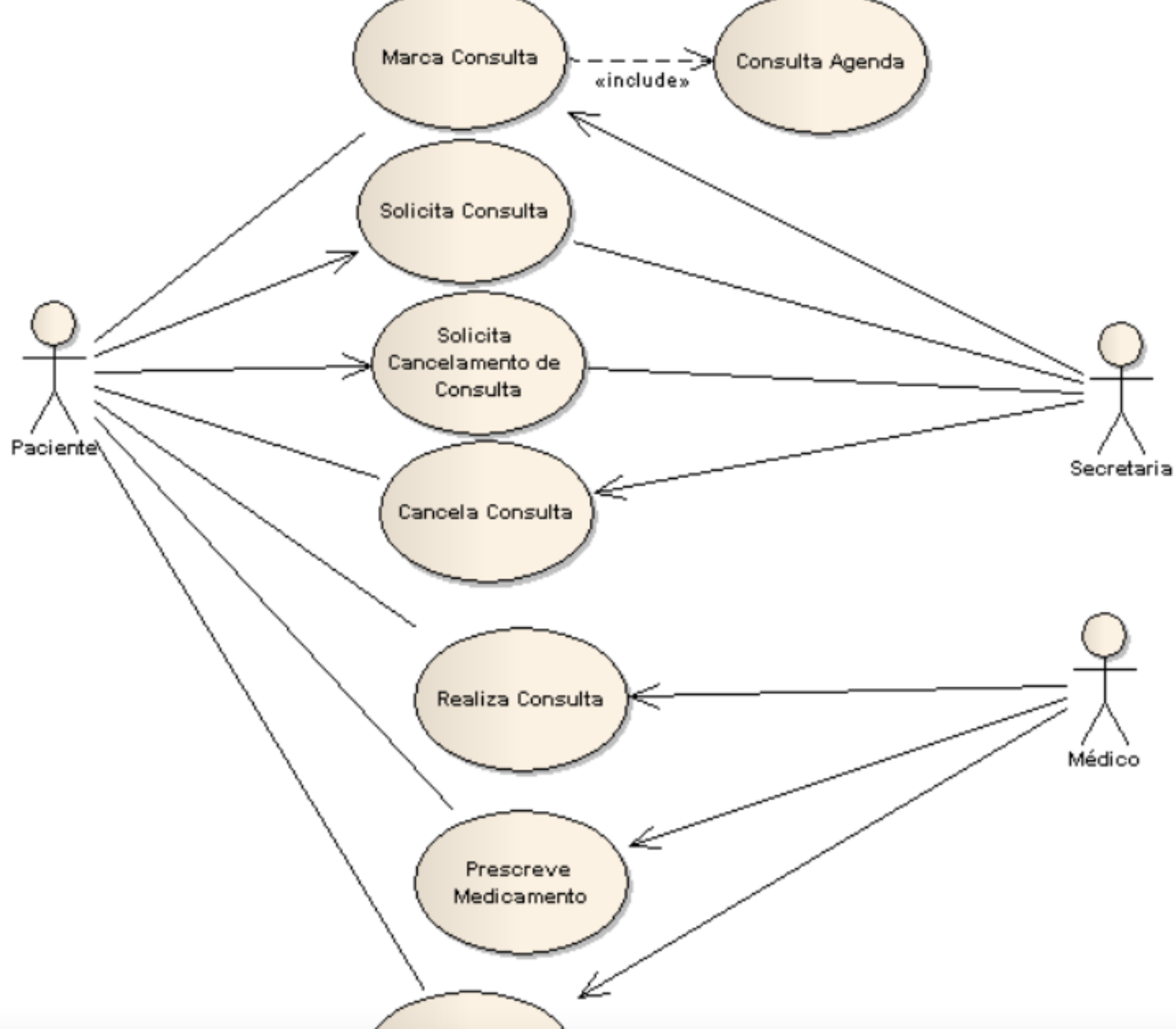


Extensão



Generalização





Como identificar os casos de uso?

Analisar cada requisito do sistema em busca dos grandes eventos que ocorrem no mundo real e que dão origem a uma interação entre um ator e o sistema

Como identificar os casos de uso?

Exemplo: Biblioteca

- R1. Para usar os serviços de uma biblioteca, os leitores deverão estar registrados e possuir um cartão com número de identificação e foto.
- R2. O sistema deve permitir que um leitor apto empreste um ou mais livros, por um período de tempo que varia de 1 semana a 6 meses, dependendo do tipo de leitor (1 semana para estudantes de graduação, 15 dias para estudantes de pós-graduação e 6 meses para docentes).
- R3. O leitor está apto a emprestar livros se não possuir em seu poder livros com data de devolução vencida e desde que o número de livros emprestados não ultrapasse o número máximo permitido, que depende do tipo de leitor (6 livros para estudantes de graduação, 10 livros para estudantes de pós-graduação e 15 livros para docentes).
- R4. O sistema deve permitir que o leitor devolva um ou mais livros em seu poder, fazendo com que o livro volte a ficar disponível na biblioteca

Como identificar os casos de uso?

De acordo com esses requisitos, dois casos de uso candidatos são:

- Emprestar Livro

- Devolver Livro

Um requisito pode referir-se a mais de um caso de uso.

Um caso de uso pode referir-se a mais de um requisito